

MODELO CONCEPTUAL DE LA RED SOCIAL ESTUDIANTIL PASCUALINA

PRESENTADO POR:
MARIANA DIAZ LASTRE

CURSO:
Bases de Datos

TUTORA:
Oralia Cortés Carvajal
G100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
2026

Introducción y análisis de necesidades

En Pascualina los estudiantes ya cuentan con canales institucionales para lo formal (aula virtual, correo, avisos), pero no existe un espacio pensado para la conexión casual: mostrar en qué es bueno cada uno, qué le interesa aprender y con quién compartir ese interés. Revisando el enunciado del reto, la base de datos debe soportar cuatro necesidades: identidad (quién es cada estudiante y qué sabe hacer), contenido (lo que publica y comenta), comunidad (los grupos a los que pertenece) y actividad programada (los eventos a los que puede asistir).

Antes de definir entidades formales, elaboré un mapa mental de lluvia de ideas conectando cada concepto candidato con Estudiante (el actor central) y el verbo que describe su relación. El mapa se generó por separado y se inserta a continuación.



1. Identificación de las entidades y justificación de su elección

ESTUDIANTE

Es el núcleo del sistema: representa a la persona que usa la red y desde la cual se derivan todas las demás acciones (publicar, comentar, unirse a grupos, asistir a eventos, seguir a otros). Sin esta entidad ninguna otra tendría sentido, porque todo el reto gira en torno a la interacción entre estudiantes.

PERFIL

La separé de Estudiante a propósito: los datos de cuenta (correo, programa, semestre) los administra la institución, mientras que la biografía, la foto y el enlace de contacto los edita el propio estudiante.

HABILIDAD

La incluí como entidad y no como texto libre porque el reto pide que los estudiantes puedan encontrar a otros con intereses similares o que puedan ofrecer mentoría: eso solo es posible si la habilidad es un dato normalizado y buscable en una tabla propia.

PUBLICACIÓN

Guarda lo que comparte un estudiante: preguntas, recursos o avisos. Se distingue el tipo de contenido con un atributo, porque para este alcance no es necesario separar cada tipo en una entidad distinta.

COMENTARIO

La agregué porque una publicación sin respuestas no cumple la necesidad de conexión e intercambio de conocimientos que plantea el reto: cada comentario necesita su propio autor y fecha.

GRUPO

Es necesaria para cumplir el requisito de crear y unirse a grupos (grupos de estudio, equipos de algún deporte, clubes de interés) que pide el enunciado.

EVENTO

Es necesaria para cumplir el requisito de programar eventos (reuniones de estudio, talleres, actividades sociales) que pide el enunciado.

2. Identificación de los atributos de las entidades y justificación de su elección

ESTUDIANTE

Atributos: *PK* ID_Estudiante, nombre, apellido, correo_institucional, programa_academico, semestre

Justificación: El correo institucional se eligió como dato de contacto porque ya es la forma en que la institución identifica de manera única a cada persona. Programa académico y semestre permiten conectar estudiantes de intereses o niveles similares.

PERFIL

Atributos: *PK* ID_Perfil, biografia, foto_url, enlace_contacto

Justificación: Son los datos mínimos que necesita una ficha pública: una presentación en texto, una imagen y una forma de contacto adicional.

HABILIDAD

Atributos: *PK* ID_Habilidad, nombre_habilidad, categoria

Justificación: El nombre identifica la habilidad puntual y la categoría permite agruparlas (programación, idiomas, deportes), lo que facilita filtrar por área al buscar mentores.

PUBLICACION

Atributos: *PK* ID_Publicacion, tipo_publicacion, contenido, fecha_hora

Justificación: El tipo de publicación (pregunta, recurso o aviso) se guarda como un atributo simple porque, para el alcance de este ejercicio, no se requieren datos adicionales distintos por cada tipo.

COMENTARIO

Atributos: *PK* ID_Comentario, texto, fecha_hora

Justificación: Solo necesita el contenido del comentario y cuándo se hizo; el autor y la publicación a la que pertenece se resuelven mediante las relaciones, no como atributos repetidos.

GRUPO

Atributos: *PK* ID_Grupo, nombre_grupo, tipo_grupo, descripcion

Justificación: El tipo de grupo (estudio, hackatón, club) se guarda como atributo propio porque el enunciado distingue explícitamente esas categorías.

EVENTO

Atributos: *PK* ID_Evento, nombre_evento, fecha, hora, lugar, modalidad

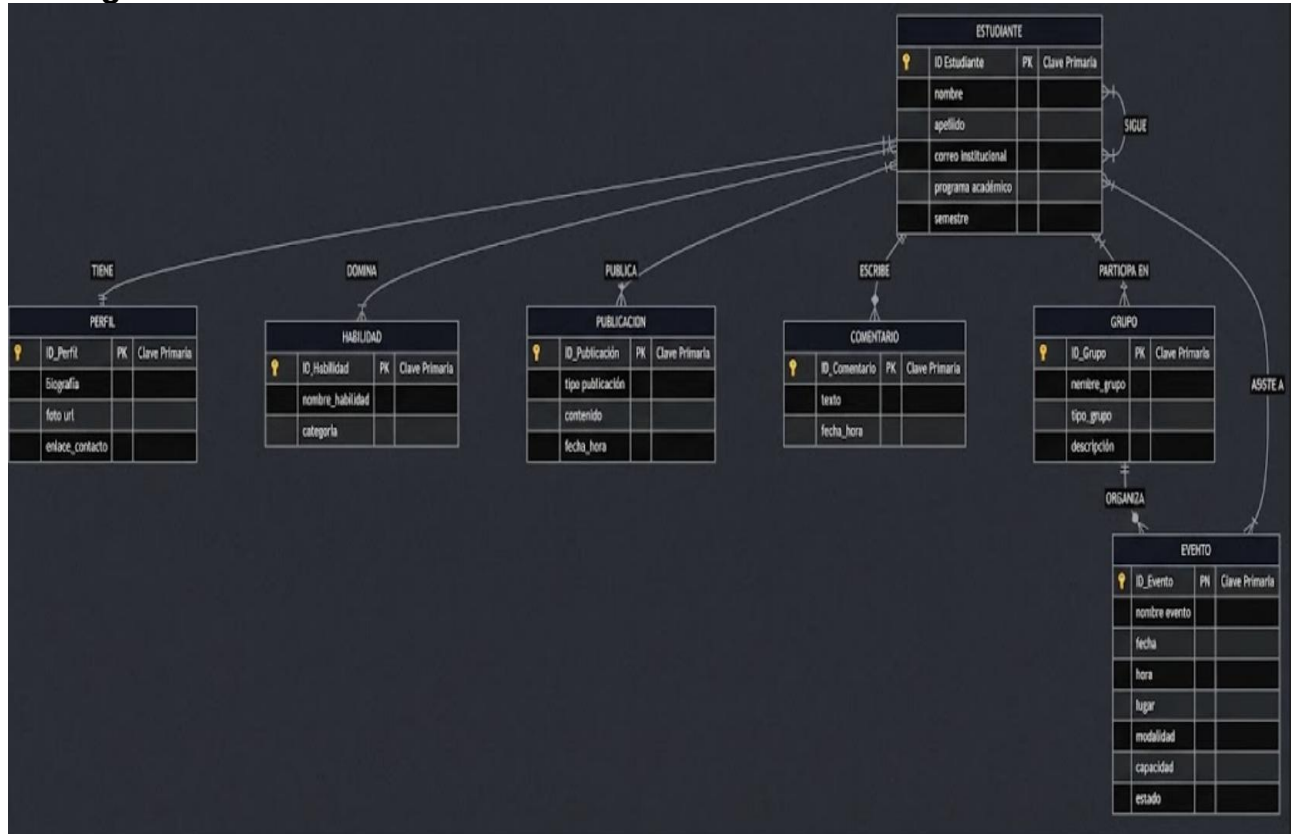
Justificación: Fecha, hora, lugar y modalidad permiten registrar tanto eventos presenciales como virtuales y ordenarlos cronológicamente.

3. Determinación de las relaciones y justificación de su elección

Para decidir cada cardinalidad me pregunté, en ambos sentidos, cuántas veces puede darse esto como mínimo y como máximo. La tabla resume las ocho relaciones del modelo.

Entidades	Cardinalidad	Relación	Justificación / regla de negocio
ESTUDIANTE – PERFIL	1:1	TIENE	Cada estudiante tiene exactamente un perfil público y cada perfil pertenece a un único estudiante; el perfil no existe sin la cuenta.
ESTUDIANTE – HABILIDAD	N:M	DOMINA	Un estudiante puede dominar cero o varias habilidades y una habilidad puede ser dominada por cero o muchos estudiantes.
ESTUDIANTE – PUBLICACION	1:N	PUBLICA	Un estudiante publica cero o muchas publicaciones, pero cada publicación tiene un único autor.
ESTUDIANTE – COMENTARIO	1:N	ESCRIBE	Un estudiante escribe cero o muchos comentarios; cada comentario fue escrito por un único estudiante sobre una publicación.
ESTUDIANTE – GRUPO	N:M	PARTICIPA_EN	Un estudiante participa en cero o varios grupos y un grupo tiene cero o varios integrantes.
GRUPO – EVENTO	1:N	ORGANIZA	Un grupo organiza cero o muchos eventos, pero cada evento es organizado por un único grupo responsable.
ESTUDIANTE – EVENTO	N:M	ASISTE_A	Un estudiante asiste a cero o muchos eventos y un evento puede tener cero o muchos asistentes.
ESTUDIANTE – ESTUDIANTE	N:M	SIGUE (reflexiva)	Un estudiante puede seguir a cero o muchos compañeros y ser seguido por cero o muchos; resuelve el requisito de conectar con compañeros.

4. Diagrama ME



5. Conclusiones individuales

Al principio pensé en separar Publicación en tres entidades distintas (una para preguntas, otra para recursos y otra para avisos), pero al revisar de nuevo el alcance del ejercicio me di cuenta de que eso complicaba el modelo sin necesidad: un solo atributo de tipo_publicacion es suficiente para diferenciarlas, y así el modelo queda más simple y más fácil de explicar.

Otra duda real que tuve fue la cardinalidad entre Grupo y Evento: al inicio pensé en dejarla N:M imaginando eventos organizados por varios grupos a la vez, pero al releer el enunciado (organizar reuniones de estudio, talleres) entendí que cada evento tiene un único responsable, así que la dejé en 1:N. También dudé si Perfil debía existir como entidad separada de Estudiante; decidí mantenerla separada porque sus datos cambian con reglas distintas (uno lo controla el estudiante, el otro la institución).

Como aspecto relevante del proceso, entendí que el modelo conceptual no es solo dibujar cajas: cada decisión de cardinalidad tiene que responder a una regla de negocio real tomada del enunciado, y que un modelo más simple pero bien justificado es mejor que uno complicado que después es difícil de explicar frente al equipo.